이론 시험 – 2017년 10월 27일

이론 문제 1: 두 가지 역설

역설(paradox)이란 겉보기에 거짓이거나, 두 가지 다른 방식으로 분석할 때 그 모순적 본질을 드러내는 진술이다.

A. 사라진 에너지는 어디에 있는가? (4 pt)

질량이 m인 물체(질점으로 취급)가 전 구간에 걸쳐 일정한 경사를 갖는 빗면(그림 1) 위에 정지한 채 놓여 있다. 놓으면 물체는 빗면 바닥을 향해 미끄러지기 시작하여 수평면 위에서 오른쪽으로 계속 운동한다. 빗면과 수평면 사이의 연결 구간은 매끄러워서 물체의 속력은 변하지 않고 속도의 방향만 바뀐다. 출발점은 수평면으로부터 높이 h에 있으며, 중력 가속도의 크기는 일정하고 알려진 값 g이다. 마찰은 모든 곳에서 무시한다.

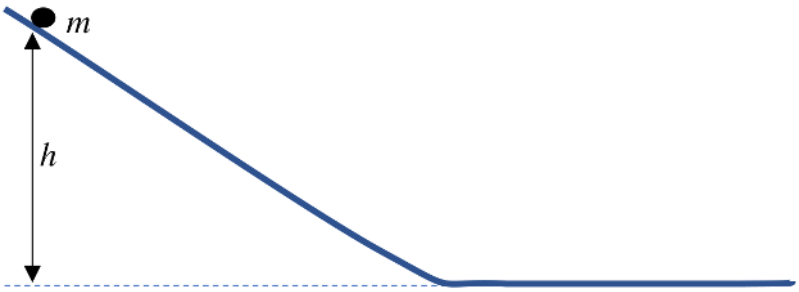


그림 1

A1	수평면 위에서 물체의 속력 v_0에 대한 수식을 유도하라.	0.30 pt

이제 동일한 과정을, 지면(빗면과 수평면)에 대해 오른쪽으로 일정한 속력 v_0로 움직이는 기준계에서 본다고 하자. 이 기준계에서 물체의 최종 에너지는 0이지만 초기 에너지는 양수이다.

A2	에너지는 어디로 "사라졌는가"? 사라진 에너지에 대한 상세한 정량적 분석을 제시하라.	3.70 pt

B. 사라진 각운동량은 어디에 있는가? (6 pt)

B1. 전자기파의 운동량

전자기파가 단위 시간당, 단위 면적당 전달하는 에너지를 포인팅 벡터(Poynting vector)라 하며 다음 수식 형태를 갖는다.

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \times \vec{B},$$

여기서 μ_0는 진공의 자기 투자율(magnetic permeability)이다. 진공의 전기 유전율(electric permittivity) ε_0도 알려져 있다.

B1	전자기파의 선운동량 부피 밀도 p_V를 유도하라. 결과를 벡터 형태($\vec{p}_V$)로 표현하라.	0.90 pt

B2. 파인만 역설(Feynman paradox)

이론 시험 – 2017년 10월 27일

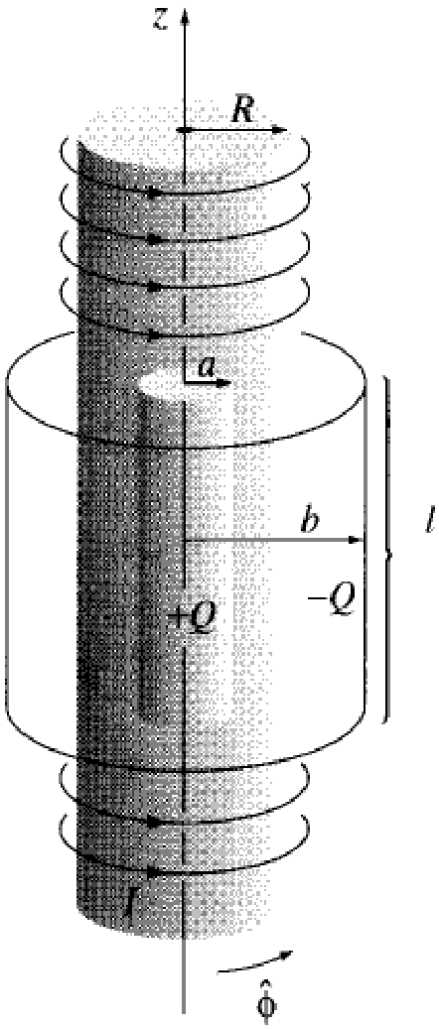


그림 2

그림 2에는 길이가 l인 두 개의 긴 동축 원통 껍질이 있다. 안쪽 것은 반지름 a이고 표면에 균일하게 분포된 전하 $+Q$를 갖는다. 바깥쪽 원통은 반지름 $b\,(b \ll l)$이고 표면에 균일하게 분포된 전하 $-Q$를 갖는다. 두 원통은 같은 재질로 만들어져 단위 면적당 질량이 σ로 같다. 이들과 동축으로, 반지름 $R\,(a < R < b)$이고 단위 길이당 n번 감겼으며 전류 i가 흐르는 긴 솔레노이드가 있다. 솔레노이드는 고정되어 있지만, 원통 껍질들은 공통 축을 중심으로 자유롭고 독립적으로 회전할 수 있다. 처음에 이 계의 모든 부분은 정지해 있다.

주의: 원통 껍질은 충분히 무거워서, 그 회전에 의한 자기장은 무시한다!

B2.1. 각속도

B2.1	솔레노이드의 전류가 서서히 0으로 줄어들면 원통들이 회전하기 시작한다. 원통들의 최종 각속도(크기와 방향)에 대한 수식을 유도하라.	2.60 pt

B2.2. 파인만 역설

B2.2	계에 외력이 작용하지 않았으므로 그 각운동량은 보존되어야 한다. 각운동량은 어디서 "생겨났는가"? 이 역설에 대한 상세한 정량적 분석을 제시하라.	1.30 pt

B2.3. 방사형 살(spoke)

B2.3	솔레노이드의 전류를 줄이는 대신, 원통들을 질량을 무시할 수 있는 방사형 살로 단단히 연결한다(이를 실제로 구현하는 방법은 여기서 관심사가 아니다). 이 살은 변위 전류를 무시할 수 있도록 약한 도체이다. 이 경우 원통들의 총 각운동량과 그 각속도를 구하라.	1.20 pt

제안자

Sebastian POPESCU 부교수, 박사
이아시(Iași) 알렉산드루 이오안 쿠자 대학교 물리학부, 루마니아